



Câu 1

Trong $\mathbb{R}^3$, cho $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \dots\}$

Có phải là không gian con của $\mathbb{R}^3$ không? Tại sao?

Câu 2

Cho $S = \{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (0, -1, 1), u_3 = (1, 0, 0)\}$

- Hệ $\{4u_1, u_2, 3u_1 + 2u_2, u_3\}$ có độc lập tuyến tính không? Tại sao?
 - Chứng minh S là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
 - Tìm tọa độ của vector $x = (1, 2, 3)$ đối với cơ sở S.
-

Câu 3

Tìm chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian con W:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + 2z = 0\}$$